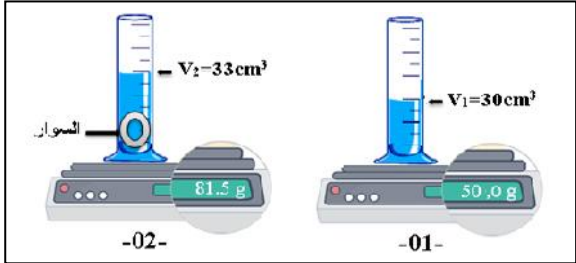


|                              |                                            |                       |                      |
|------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------|----------------------|
| المؤسسة : بجقينة علي بالجلفة | المادة: العلوم الفيزيائية والتكنولوجية.    | المستوى: الأولى متوسط | الأستاذة: جعرون زهرة |
| الميدان : المادة و تحولاتها  | الوضعية التعليمية 07 :<br>وضعية تعلم إدماج | المدة : 1 سا          |                      |

| هدف وضعية تعلم إدماج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <p><b>المعارف و مواضيع الإدماج:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- قياس الأطوال.</li> <li>- تعيين الحجوم و قياس الكتلة.</li> <li>- الكتلة الحجمية.</li> <li>- الكثافة.</li> </ul> <p><b>الكفاءات العرضية المستهدفة بالإدماج:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- يستعمل الترميز العالمي.</li> <li>- يلاحظ و يستكشف و يحلل و يستدل منطقيا.</li> <li>- ينمذج وضعيات للتفسير و التنبؤ و حل مشكلات و يعد إستراتيجية ملائمة لحل وضعيات مشكلة.</li> <li>- يستعمل مختلف أشكال التعبير: الأعداد و الرموز و الأشكال و المخططات و الجداول والبيانات.</li> </ul> <p><b>السلوكيات و القيم المستهدفة بالإدماج:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- يمارس الفضول العلمي و الفكر النقدي، فيلاحظ و يستكشف و يستدل منطقيا.</li> <li>- يسعى إلى توسيع ثقافته العلمية وتكوينه الذاتي.</li> <li>- يشارك الآخرين في الرأي و يتقبل الرأي المخالف لأريه، يكرس العمل الجماعي ضمن وحدة عضوية واحدة (أعضاء الفوج الواحد).</li> </ul> | <p><b>ماذا ندمج؟</b></p> |
| <p><b>نمط السندات التعليمية المطلوب تجنيدها لتعلم الإدماج:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- قدم قنوية، ميزان رقمي، أنبوب مدرج، سوار، ماء نقي، الكتلة الحجمية للماء النقي و الفضة.</li> </ul> <p><b>العقبات التي يمكن أن تعترض الإجراء:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- صعوبة ترجمة الوضعية التجريبية للوصول إلى مراحل البروتوكول التجريبي.</li> <li>- الدقة في استعمال أدوات القياس (القراءة الصحيحة) و صعوبة تحويل وحدات القياس.</li> <li>- التمييز بين الكتلة الحجمية و الكثافة للمواد.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <p><b>كيف ندمج؟</b></p>  |

| إجراء وضعية تعلم إدماج |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                 |       |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| المراحل                | أنشطة المعلم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | أنشطة المتعلم                                                                                                                                                   | المدة |
| نص الوضعية             | <p><b>نص الوضعية:</b></p> <p>بعد اختتامها للمقطع الأول بعنوان "<b>بعض القياسات</b>"، أرادت مريم اختبار قدراتها المعرفية و مدى استيعابها للدروس، وذلك بقياس المقادير الفيزيائية التي تطرقت إليها و الموضحة في البروتوكول تجريبي التالي:</p>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- يحلل الوضعية و يستخرج المعطيات من النص و من الجدول.</li> <li>- يفهم التعليمات المعطاة و يستفسر عند الضرورة.</li> </ul> |       |
|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | - يفكر في كل الوضعيات المحتملة                                                                                                                                  |       |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                        |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
|  | <p>باستخدام عدد العناصر المشروطة في التعليم.</p> <p>- يستخدم المعطيات المتوفرة في الجدول بالقدر الذي يحتاجه و حسب التعليم.</p> <p>- يختار الوضعية التي توافق المطلوب.</p> <p>- يعرض المنتج بشكل مخططات نظامية مرفوقة بالشرح المناسب.</p> <p>- يعمل باستقلالية قدر الامكان.</p> | <p><b>التعليمية:</b> ساعد مريم في اختبار قدراتها و ذلك بالإجابة عن الأسئلة التالية:</p> <p>1- سم الطريقة المستعملة لقياس حجم السوار.</p> <p>2- قم بحساب المقادير الفيزيائية: كتلة و حجم السوار.</p> <p>أ- هل يعتبر السوار من الفضة الخالصة؟</p> <p>ب - ماهي الأداة المستعملة لقياس القطر الداخلي للسوار.</p> <p>3- كيف تفسر غوص السوار في الماء؟</p> <p>يعطى: <math>\rho_{\text{الماء}} = 1\text{g/cm}^3</math> ، <math>\rho_{\text{الفضة}} = 10.5\text{g/cm}^3</math>.</p> | <p><b>المطلوب:</b></p> |
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                | <p>- يقدم الوضعية و يشرح التعليمات بالشكل المطلوب منهم (لا يقدم التوجيهات أكثر من اللزوم).</p> <p>- يساعد التلاميذ على حصر المشكل و انطلاق في البحث.</p> <p>- يقدم الدعم و المساعدة من أجل تقدم جهود البحث (خاصة مع المتعطلين)، بدون تعليقات تقييمية.</p> <p>- يذكرهم بالوقت و بالتعليمات.</p> <p>- يقيم عمل التلاميذ بعد الانتهاء و يعد للخطة العلاجية.</p>                                                                                                                | <p><b>المناقشة</b></p> |

| معايير و مؤشرات التقويم                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| معايير                                  | مؤشرات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | الملاحظات                                                                                                                                                                                                                           |
| الترجمة<br>السليمة<br>للوضعية           | يتعلم حصر المشكل و يدون المعطيات و توظيف مكتسباته القبلية التي تقوده إلى الحل .<br>- يستخدم الطريقة و الوسيلة المناسبتين لتعيين بعض المقادير الفيزيائية.<br>- يعين تجريبيًا الكتلة الحجمية لجسم صلب للتأكد من نقاوته.<br>- يحسب الكثافة للتمييز بين الطفو و الغوص.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | - تقبل تركيبة واحدة من بين التركيبات الممكنة.<br>- تقبل حالات عدم التلاؤم بين المصابيح و المولد.<br>- تقبل مختلف الرموز الخاصة بالمصابيح أو المولد.                                                                                 |
| الاستخدام<br>السليم<br>لأدوات<br>المادة | 1- الطريقة المستعملة لقياس حجم السوار: طريقة الغمر.<br>2- حساب المقادير الفيزيائية: كتلة و حجم السوار.<br>$m_x = m_2 - m_1 = 81.5 - 50 = 31.5g$<br>$v_x = v_2 - v_1 = 33 - 30 = 3cm^3$<br>- للتأكد من نقاوة الفضة (غير مغشوشة): يجب أن تكون الكتلة الحجمية للسوار تساوي الكتلة الحجمية للفضة.<br>- حساب الكتلة الحجمية للسوار:<br>$\rho_{\text{السوار}} = m_x / v_x = 31.5 / 3 = 10.5g/cm^3$<br>أي: $\rho_{\text{الفضة}} = 10.5g/cm^3$ ، إذن السوار من الفضة الخالصة (غير مغشوش).<br>- الأداة المستعملة لقياس القطر الداخلي للسوار: القدم القنوية.<br>3- سبب غوص السوار في الماء : لأن كثافته أكبر من 1 أي:<br>$d = \rho_x / \rho_{\text{eau}} = 10.5 / 1 = 10.5 > 1$ | - يستخدم الميزان و الأنبوب المدرج بشكل صحيح لقياس كل من الكتلة و الحجم.<br>- استخدام الوحدات و الرموز النظامية بشكل صحيح.<br>- يعين تجريبيًا الكتلة الحجمية لجسم صلب للتأكد من نقاوته.<br>- يحسب الكثافة للتمييز بين الطفو و الغوص. |

|  |                                                        |                      |
|--|--------------------------------------------------------|----------------------|
|  |                                                        |                      |
|  | - التسلسل المنطقي للأفكار و انسجام التفسيرات المقدمة . | الانسجام             |
|  | - الدقة في الاجابة .                                   | التمييز و<br>الإتقان |